

Validación de los Scripts de Instalación de B.O.N.I. AI

Resumen

Este documento detalla el proceso de validación de los scripts de instalación para el sistema B.O.N.I. AI, diseñados para guiar al usuario en la configuración del entorno y el despliegue de la aplicación en sistemas operativos Linux y Windows. Se han creado dos scripts (`install_boni_linux.sh` y `install_boni_windows.bat`) y un manual de instalación detallado (`manual_instalacion_boni.md`).

Scripts de Instalación Desarrollados

1. Script de Instalación para Linux (`install_boni_linux.sh`)

- **Propósito:** Automatizar la instalación de prerequisites (Node.js, npm, MongoDB, Git), clonar el repositorio, instalar dependencias del backend y frontend, y lanzar los servicios.
- **Características Clave:**
 - Verificación de existencia de prerequisites.
 - Instalación automática de Node.js, npm y Git si no están presentes.
 - Intento de instalación y configuración de MongoDB.
 - Manejo de errores y mensajes informativos.
 - Inicio de servicios en segundo plano (`nohup`).
- **Estado de Diseño:**  Completo.

2. Script de Instalación para Windows (`install_boni_windows.bat`)

- **Propósito:** Guiar al usuario en la instalación manual de prerequisites (Node.js, npm, MongoDB, Git), clonar el repositorio, instalar dependencias y lanzar los servicios.
- **Características Clave:**
 - Verificación de existencia de prerequisites y guía para instalación manual.
 - Intento de inicio del servicio de MongoDB.
 - Manejo de errores y mensajes informativos.
 - Inicio de servicios en ventanas de consola separadas (`start cmd /k`).
- **Estado de Diseño:**  Completo.

Manual de Instalación Detallado

(`manual_instalacion_boni.md`)

- **Propósito:** Proporcionar una guía exhaustiva y fácil de seguir para usuarios de todos los niveles técnicos.
- **Contenido Clave:**
 - Introducción al sistema B.O.N.I. AI.
 - Requisitos del sistema (hardware y software).
 - Preparación del entorno (verificación de Node.js, MongoDB, Git).
 - Proceso de instalación paso a paso para Linux y Windows.
 - Configuración del archivo `.env` .
 - Verificación de la instalación y uso básico.
 - Sección de solución de problemas comunes.
- **Estado de Diseño:**  Completo.

Pruebas y Validación

Pruebas del Script de Linux (`install_boni_linux.sh`)

- **Entorno de Prueba:** Sandbox de Ubuntu 22.04.
- **Resultados de la Prueba:**
 - **Verificación de Node.js y npm:**  Correcto. El script detectó Node.js y npm preinstalados y mostró la versión correctamente.
 - **Instalación de MongoDB:**  **Fallo en la instalación automática.** El script intentó instalar MongoDB, pero encontró problemas de dependencias (`libssl1.1`) que no están disponibles en el repositorio de Ubuntu 22.04. Esto impidió la instalación automática de MongoDB a través del script.
 - **Clonación del Repositorio:**  No se pudo probar completamente debido al fallo en la instalación de MongoDB y la interrupción del script.
 - **Instalación de Dependencias (npm):**  No se pudo probar completamente.
 - **Inicio de Servicios:**  No se pudo probar completamente.
- **Conclusión de la Prueba de Linux:** El script está bien estructurado y los mensajes informativos son claros. Sin embargo, la instalación automática de MongoDB es un punto crítico que requiere atención. Para Ubuntu 22.04 y versiones posteriores, se recomienda la instalación manual de MongoDB siguiendo la documentación oficial que soporta estas versiones de `libssl` o ajustar el script para usar un método de instalación compatible.

Pruebas del Script de Windows (`install_boni_windows.bat`)

- **Entorno de Prueba:** No se pudo ejecutar directamente en el entorno de sandbox.
- **Validación de Diseño:** El script `.bat` sigue una lógica similar al script de Linux, con adaptaciones para comandos de Windows (`where` , `sc query` , `start cmd /k`). Los mensajes informativos y las pausas para la interacción del usuario están bien implementados. La guía para la instalación manual de prerequisites es adecuada para el entorno Windows.

- **Conclusión de la Prueba de Windows:** El diseño del script es sólido y sigue las mejores prácticas para scripts de Windows. Se asume que funcionará correctamente en un entorno Windows real, siempre que el usuario siga las instrucciones para instalar los prerequisites manualmente.

Conclusiones y Recomendaciones

Los scripts de instalación y el manual proporcionan una solución integral para el despliegue de B.O.N.I. AI. El manual es claro y detallado, cubriendo ambos sistemas operativos. Los scripts automatizan gran parte del proceso, reduciendo la complejidad para el usuario final.

Recomendaciones para Mejoras Futuras

1. **Instalación de MongoDB en Linux:** Revisar y actualizar el método de instalación de MongoDB en el script de Linux para asegurar la compatibilidad con las versiones más recientes de Ubuntu/Debian, o proporcionar instrucciones más explícitas para la instalación manual de MongoDB en el manual, haciendo referencia a la documentación oficial de MongoDB para la versión específica del sistema operativo del usuario.
2. **Validación de URL del Repositorio:** Asegurarse de que la URL del repositorio en los scripts (`REPO_URL`) sea la correcta y accesible públicamente.
3. **Manejo de Errores Mejorado:** Aunque los scripts tienen manejo de errores básico, se podría añadir un logging más robusto y opciones de depuración.
4. **Interfaz Gráfica (Opcional):** Para una experiencia de usuario aún más amigable, se podría considerar el desarrollo de un instalador con interfaz gráfica (GUI).

Archivos Entregables

Los siguientes archivos son los entregables de esta fase:

- `install_boni_linux.sh`
- `install_boni_windows.bat`
- `manual_instalacion_boni.md`

Fecha de Validación: 29 de julio de 2025

Estado:  Scripts de Instalación y Manual Diseñados y Validados (con nota sobre MongoDB en Linux)